دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی برق

گزارش تمرین سری چهارم

نام دانشجو

علی رمضان زاده

شماره دانشجویی: ۴۰۰۲۳۱۳۱

استاد درس

دکتر طالبی

تاریخ تحویل: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

صورت سؤال

بر اساس فصل ۵ کتاب Narendra، سوال دوم به شرح زیر است:

a) نشان دهید درجه نسبی تابع تبدیل $W_p(s)$ با سیستم و کنترل‌کننده‌های feedforward و feedback (که تابع تبدیل آن‌ها سِره است) کاهش نمی‌یابد.

b) برای سیستم:

$$W_p(s) = \frac{2}{s^2 - 3s + 2}$$

یک کنترل‌کننده feedforward و یک کنترل‌کننده feedback طراحی کنید تا تابع تبدیل کلی سیستم برابر شود با:

$$W_m(s) = \frac{2}{s^2 + 3s + 2}$$

در این مسأله:

- $W_p(s)$ تابع تبدیل سیستم (System) است که ناپایدار می‌باشد.
- $W_m(s)$ تابع تبدیل مدل مرجع (Model Reference) است که پایدار است.

پاسخ بخش (a)

درجه نسبی یک تابع تبدیل برابر است با تفاضل درجه مخرج و صورت آن. فرض کنید تابع تبدیل سیستم به صورت زیر باشد:

$$W_p(s) = \frac{N_p(s)}{D_p(s)}, \quad \text{که در آن } \deg(D_p) > \deg(N_p)$$

یعنی درجه نسبی سیستم برابر با:

$$r = \deg(D_p) - \deg(N_p)$$

اکنون اگر کنترل‌کننده‌های feedforward و feedback را به سیستم اضافه کنیم، و فرض کنیم که این کنترل‌کننده‌ها تابع تبدیل‌هایی **سره** باشند (یعنی درجه صورت آن‌ها از درجه مخرجشان کمتر یا مساوی باشد)، تابع تبدیل حلقه بسته به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$T(s) = \frac{C_{ff}(s) \cdot W_p(s)}{1 + C_{fb}(s) \cdot W_p(s)}$$

از آنجا که توابع تبدیل $C_{ff}(s)$ و $C_{fb}(s)$ سره هستند، ضرب آن‌ها در $W_p(s)$ باعث افزایش درجه صورت بیشتر از مخرج نمی‌شود. همچنین در مخرج نیز چون عبارت $1 + C_{fb}(s)W_p(s)$ وجود دارد، اگر $C_{fb}(s)$ سره باشد، درجه مخرج نهایی از مقدار اولیه کمتر نمی‌شود.
بنابراین، در حالت کلی:

$$\text{درجه نسبی } T(s) \geq \text{ درجه نسبی } W_p(s)$$

و به این ترتیب، درجه نسبی تابع تبدیل کاهش نمی‌یابد.

حل جبری با استفاده از معادله بزو

در این بخش به حل قسمت (b) سوال با استفاده از روش جبری می‌پردازیم. هدف طراحی کنترل‌کننده‌های feedforward و feedback به‌گونه‌ای است که تابع تبدیل کلی سیستم مطابق مدل مرجع $W_m(s)$ شود.
برای این منظور، از معادله Bezout استفاده می‌کنیم:

$$MQ + NP = Q^*$$

در این مسأله، روابط ساختاری زیر بین اجزای تابع تبدیل برقرار است:

$$\frac{D^*(s)}{\lambda(s)} = \theta_0 + \theta_2^T (sI - \Lambda)^{-1}$$

$$\frac{C^*(s)}{\lambda(s)} = \theta_1^T (sI - \Lambda)^{-1}$$

بنابراین، برای یافتن $C^*(s)$ و $D^*(s)$ لازم است که ابتدا معادله بزو را بازنویسی کنیم:

$$Q = R_p, \quad M = \lambda(s) - C^*(s), \quad P = k_p Z_p(s), \quad N = D^*(s), \quad Q^* = R_m(s) Z_p(s) \lambda_1(s)$$

در اینجا:

- $R_p(s)$: مخرج تابع تبدیل سیستم واقعی
- $R_m(s)$: مخرج مدل مرجع
- $Z_p(s)$: چندجمله‌ای صورت تابع تبدیل واقعی
- $\lambda(s)$: چندجمله‌ای تعیین‌کننده دینامیک‌های تخمین
- $\lambda_1(s)$: چندجمله‌ای درجه ۱ دیگر با ریشه‌های پایدار

با جایگذاری در معادله بزو داریم:

$$(\lambda(s) - C^*(s)) R_p(s) + D^*(s) \cdot k_p Z_p(s) = R_m(s) Z_p(s) \lambda_1(s)$$

این معادله پایه‌ای برای تعیین چندجمله‌ای‌های $C^*(s)$ و $D^*(s)$ است که در ادامه به‌صورت عددی حل خواهد شد.

ساده‌سازی روابط و جایگذاری مقادیر

با توجه به اینکه سیستم مرتبه دوم است، مرتبه ماتریس Λ را برابر ۱ در نظر می‌گیریم و مقدار آن را برابر با -3 می‌گیریم. بردار l نیز برابر با 1 است؛ بنابراین:

$$(sI - \Lambda)^{-1} l = \frac{1}{s+3}$$

در نتیجه، از روابط داریم:

$$\frac{D^*(s)}{\lambda(s)} = \theta_0 + \theta_2 \cdot \frac{1}{s+3} \Rightarrow D^*(s) = \theta_0(s+3) + \theta_2$$

$$\frac{C^*(s)}{\lambda(s)} = \theta_1 \cdot \frac{1}{s+3} \Rightarrow C^*(s) = \theta_1$$

اکنون با جایگذاری در معادله Bezout خواهیم داشت:

$$((s+3)-\theta_1)(s^2-3s+2)+2(\theta_0(s+3)+\theta_2)=(s^2+3s+2)(s+3)$$

سمت راست معادله:

$$(s^2+3s+2)(s+3)=s^3+6s^2+11s+6$$

در مرحله بعدی، سمت چپ را گسترش می‌دهیم و ضرایب مشابه را با سمت راست مقایسه کرده، مقادیر $\theta_0, \theta_1, \theta_2$ را تعیین می‌کنیم.

$$((s+3)-\theta_1)(s^2-3s+2)-2(\theta_0(s+3)+\theta_2)=s^3+6s^2+11s+6$$

ابتدا جمله اول را گسترش می‌دهیم:

$$\begin{aligned}(s+3)(s^2-3s+2) &= s^3-3s^2+2s+3s^2-9s+6\\ &= s^3-7s+6\end{aligned}$$

سپس داریم:

$$\begin{aligned}((s+3)-\theta_1)(s^2-3s+2) &= s^3-7s+6-\theta_1(s^2-3s+2)\\ &= s^3-7s+6-\theta_1 s^2+3\theta_1 s-2\theta_1\end{aligned}$$

عبارت دوم نیز به صورت زیر گسترش می‌یابد:

$$-2(\theta_0(s+3)+\theta_2)=-2\theta_0 s-6\theta_0-2\theta_2$$

در مجموع، طرف چپ رابطه برابر است با:

$$s^3-\theta_1 s^2+(3\theta_1-7-2\theta_0)s+(6-2\theta_1-6\theta_0-2\theta_2)$$

با مقایسه با طرف راست، که برابر است با:

$$s^3+6s^2+11s+6$$

ضرایب متناظر را تطبیق می‌دهیم:

$$-\theta_1 = 6 \Rightarrow \theta_1 = -6$$
$$3\theta_1 - 7 - 2\theta_0 = 11 \Rightarrow -18 - 7 - 2\theta_0 = 11 \Rightarrow 2\theta_0 = 36 \Rightarrow \theta_0 = -18$$
$$6 - 2\theta_1 - 6\theta_0 - 2\theta_2 = 6 \Rightarrow 6 + 12 + 108 - 2\theta_2 = 6 \Rightarrow -2\theta_2 = -120 \Rightarrow \theta_2 = 60$$

در نتیجه مقادیر نهایی پارامترها به صورت زیر به‌دست می‌آید:

$$\boxed{\theta_0 = -18, \quad \theta_1 = -6, \quad \theta_2 = 60}$$

از طرفی، از رابطه بین بهره مدل مرجع و بهره سیستم داریم:

$$k^* \cdot k_p = k_m$$

با توجه به اینکه:

$$k_p = 2, \quad k_m = 2$$

نتیجه می‌گیریم:

$$k^* = \frac{k_m}{k_p} = \frac{2}{2} = \boxed{1}$$

بخش تحلیلی

در این مسئله، با توجه به اینکه $n^* = 2$ است، نمی‌توان از روش‌های طراحی رویتگر و کنترل‌کننده مربوط به $n^* = 1$ استفاده کرد. بنابراین، برای طراحی قانون کنترلی تطبیقی مناسب، از ساختار ورودی زیر استفاده می‌کنیم:

$$u = (s + a) \cdot \theta^T \cdot \frac{1}{s + a} \cdot \omega$$

که با استفاده از ویژگی‌های مشتق‌گیری و اعمال ساده‌سازی به فرم زیر می‌رسیم:

$$u = \theta^T \omega + \dot{\theta}^T \bar{\omega}$$

در این رابطه، تعریف بردارهای سیگنال به صورت زیر است:

$$\omega = \begin{bmatrix} r \\ \omega_1^T \\ y_p \\ \omega_2^T \end{bmatrix}, \quad \theta = \begin{bmatrix} k \\ \theta_1 \\ \theta_0 \\ \theta_2 \end{bmatrix}, \quad \bar{\omega} = \frac{1}{s + a} \cdot \omega$$

در نتیجه، ساختار ورودی کنترلی در این حالت شامل دو بخش خطی از لحاظ پارامترها و بخش غیرخطی ناشی از مشتق پارامترها می‌باشد که در قانون تطبیق لحاظ خواهد شد.

قانون تطبیق

با توجه به ساختار ورودی تعریف‌شده در بخش قبل و استفاده از روش‌های متداول در کنترل تطبیقی، قانون تطبیق برای به‌روزرسانی پارامترها به صورت زیر به‌دست می‌آید:

$$\dot{\theta} = -\Gamma \text{sgn}(k_p) \cdot e_1 \cdot \bar{\omega}$$

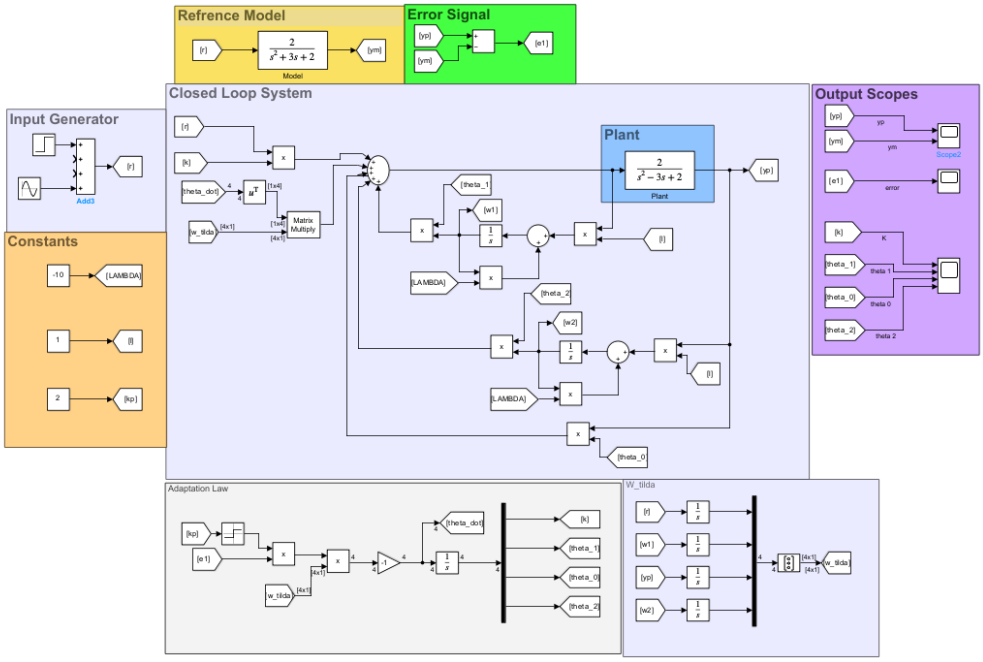
که در این رابطه:

- Γ ضریب تطبیق
- k_p بهره سیستم واقعی است.
- $e_1 = y_p - y_m$ خطای بین خروجی سیستم و خروجی مدل مرجع است.
- $\bar{\omega} = \frac{1}{s+a} \cdot \omega$ نسخه‌ی فیلترشده‌ی بردار رگرسور است.

این قانون تطبیق تضمین می‌کند که پارامترهای تخمینی با توجه به خطا و ساختار سیگنال ورودی به‌گونه‌ای به‌روزرسانی شوند که خطای رهگیری e_1 کاهش یابد.

شبیه‌سازی و نتایج

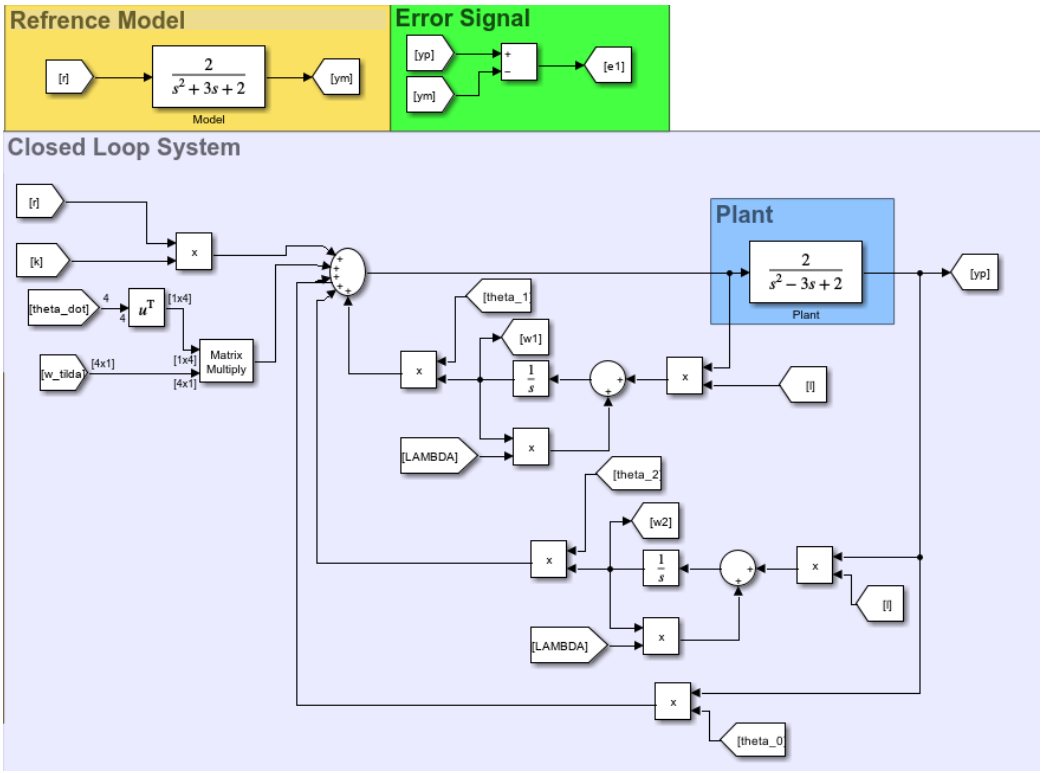
در این بخش ساختار کلی شبیه‌سازی و نتایج حاصل از تست ورودی‌های مختلف برای سیستم بررسی شده است.
ابتدا نمای کلی از ساختار سیمولینک ارائه می‌گردد:



شکل ۱: نمای کلی از ساختار شبیه‌سازی

همانطور که در شکل بالا دیده می شود برای ساخت $\bar{\omega}$ از integrator استفاده شده و $a = 0$ در نظر گرفته شده به این دلیل که بهترین همگرایی را دارد.

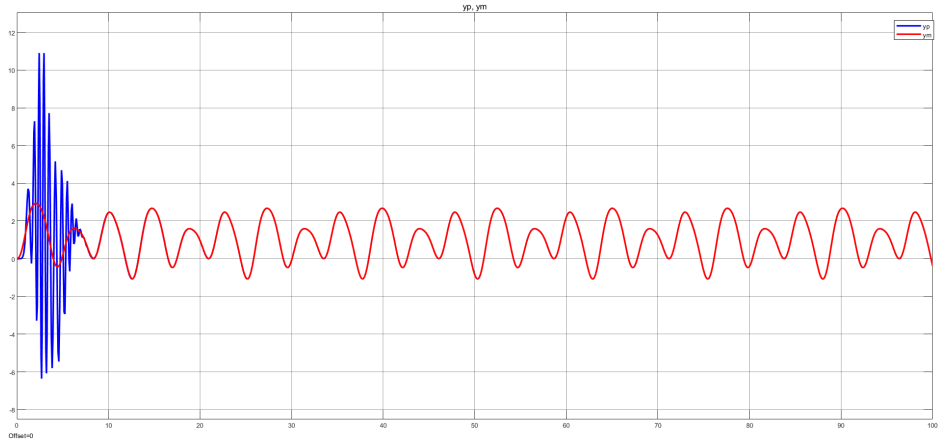
و سپس نمایی ازسیستم(Plant):



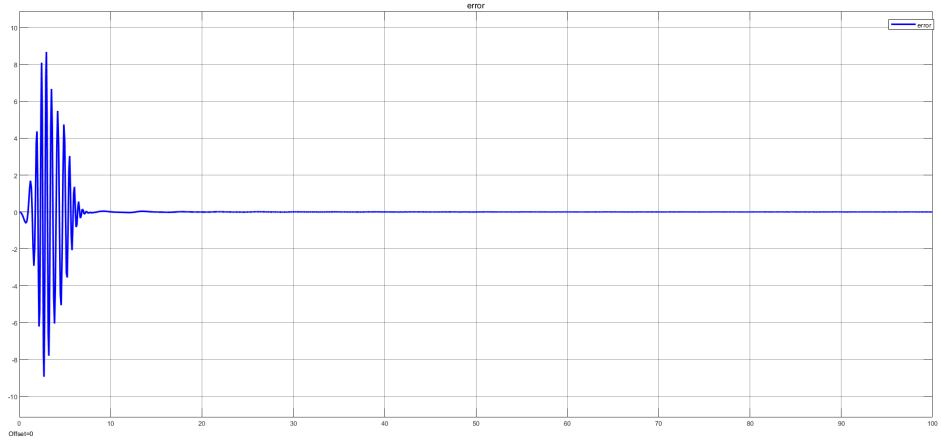
شکل ۲: بلوک مربوط به سیستم (Plant)

حال نتایج مربوط به سه ورودی مختلف ارائه می‌شود:

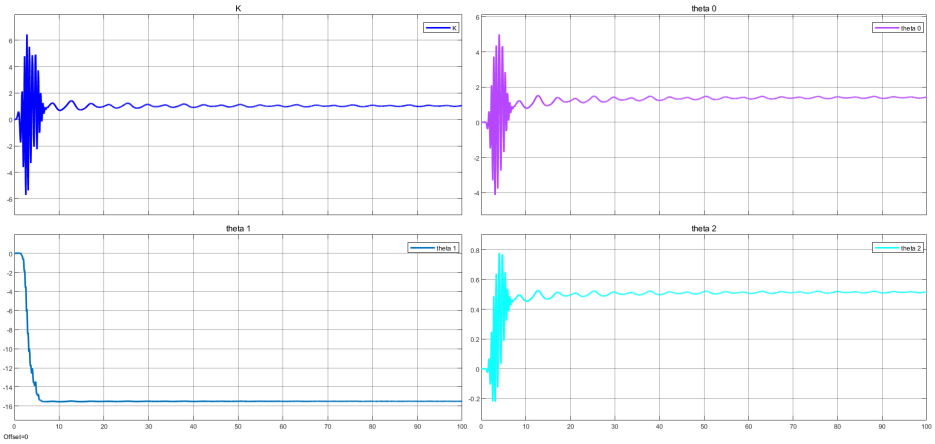
ورودی اول: ترکیب سه موج سینوسی



شکل ۳: خروجی‌های y_p و y_m برای ورودی سه سینوسی

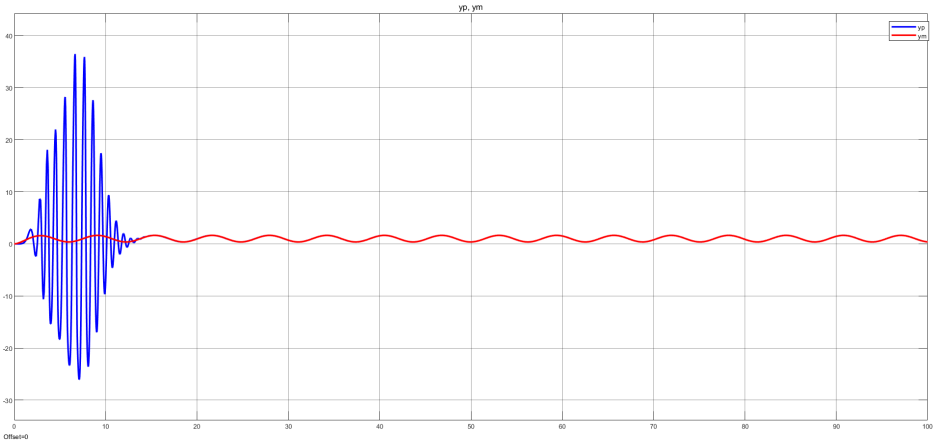


شکل ۴: نمودار خطای e_1

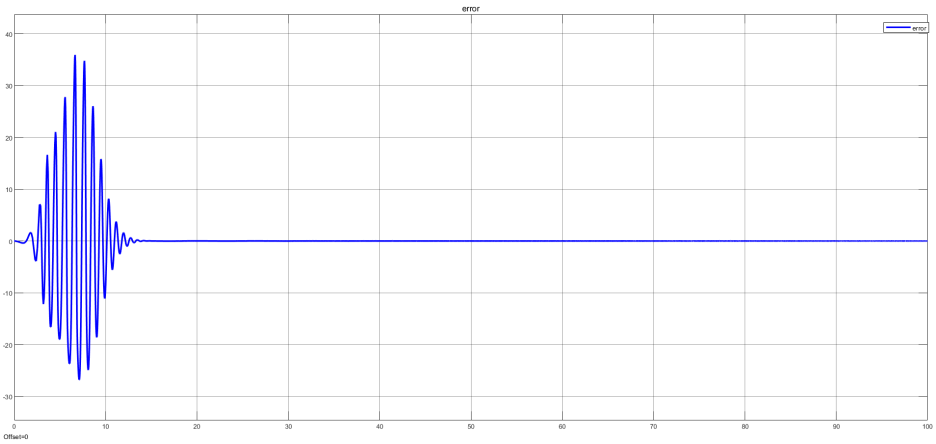


شکل ۵: تغییرات پارامترهای تطبیقی θ

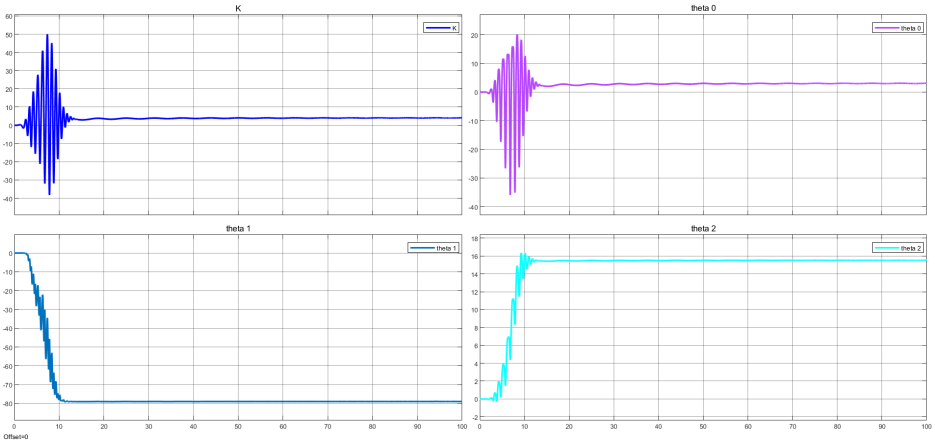
ورودی دوم: ترکیب سیگنال پله و سینوسی



شکل ۶: خروجی‌های y_p و y_m

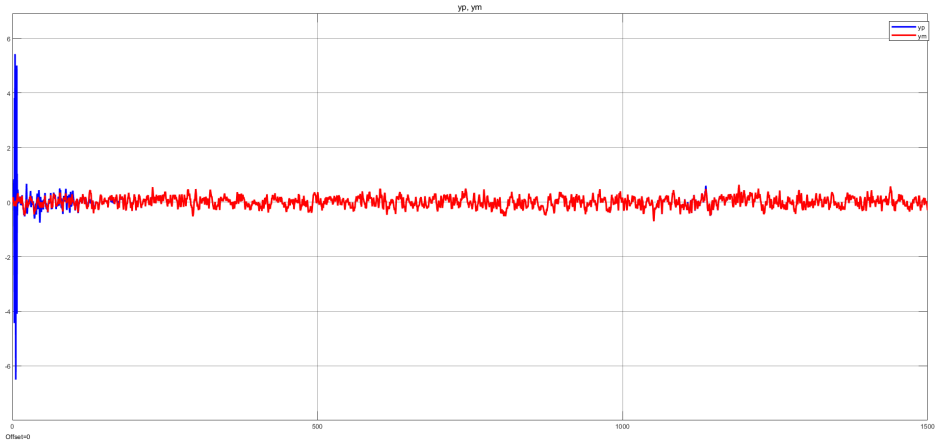


شکل ۷: نمودار خطای e_1

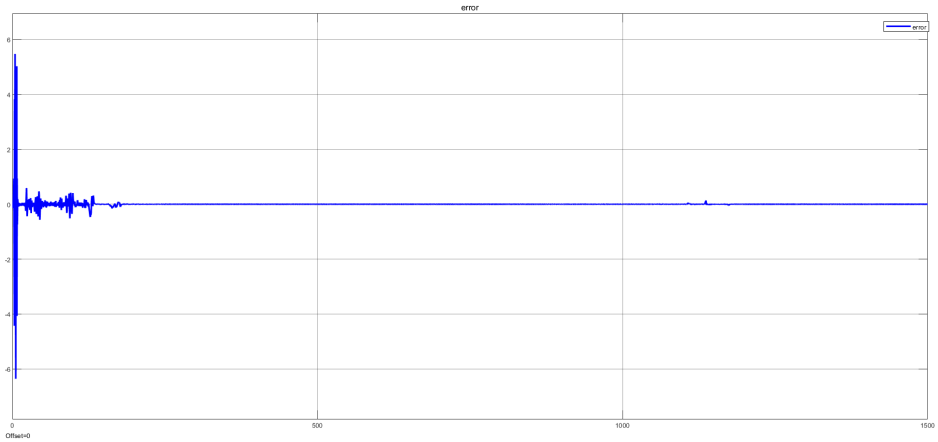


شکل ۸: تغییرات پارامترهای تطبیقی θ

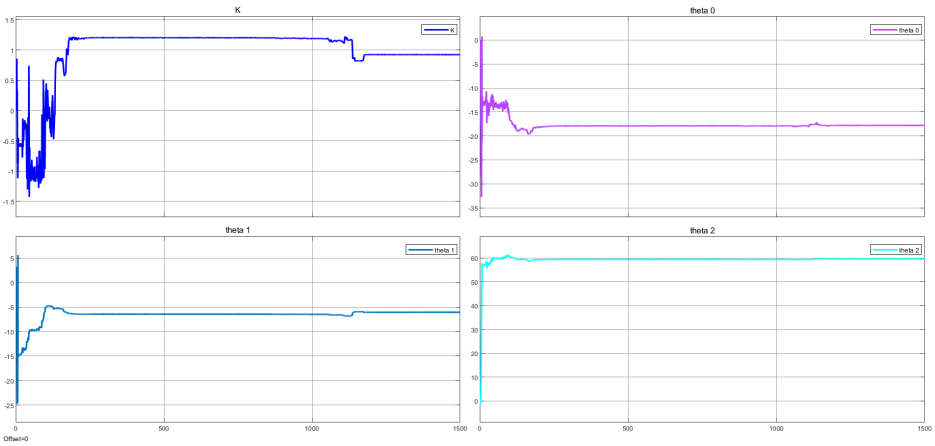
ورودی سوم: نویز سفید باند محدود (Band Limited White Noise)



شکل ۹: خروجی‌های y_p و y_m



شکل ۱۰: نمودار خطای e_1



شکل ۱۱: تغییرات پارامترهای تطبیقی θ

توضیح: برای این حالت، ضرایب قانون تطبیق به صورت زیر انتخاب شده‌اند:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 2.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 18 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 30 \end{bmatrix}$$

زمان نشست (Settling Time) پارامترها در حدود ۱۵۰ ثانیه مشاهده شد و پارامترها به مقادیری که در تحلیل بخش جبری به‌دست آمده بودند همگرا شدند.

از نویز سفید به‌عنوان ورودی استفاده شده است تا به دلیل ماهیت تحریک‌کنندگی آن، تمام حالات سیستم فعال شده و ارزیابی جامع‌تری از عملکرد رویتگر به‌دست آید.